

IT-ACE-C05 — Instrucción de Trabajo: Supervisor de Hornos (EAF / LF)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-C05
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	C-05 Supervisor de Hornos (EAF / LF) · confianza, banda A4
Área	Hornos — modalidad EAF (EAF-1 y EAF-2) o modalidad LF/ollas (LF-1, LF-2, preparación de ollas, grúas de colada)
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00); 2 por cuadrilla (1 EAF + 1 LF/ollas)
Reporta a	C-02 Superintendente de Hornos (línea sólida); C-04 Jefe de Turno (mando operativo en turno)
Manuales de referencia	Dueño (A): MO-EAF-01, 02, 06, 07, 08. Supervisa (R): MO-EAF-03, 04, 05, MO-OLL-01, 02, MO-LF-01, MS-ACE-01 a 06, 08, 09, 10. FT-ACE-001 v0.3
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con enfoque de diseño de capacitación)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT **no reemplaza** a los manuales: resume tus rutinas de supervisión. Si hay duda, manda el manual. Los valores salen de FT-ACE-001 v0.3 y conservan sus marcas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y [Supuesto].

2. Mi puesto en 30 segundos

Dirijo en el turno la operación segura de los hornos (o del LF y las ollas). Superviso a 31 sindicalizados por turno en EAF (S-01, S-02, S-03, S-04, S-10) o 21 en LF/ollas (S-06, S-07, S-08, S-09). Hago cumplir los manuales, verifico los controles críticos en campo y autorizo lo que los operadores no pueden decidir solos. Cuido el tap-to-tap de 55 min y la química y temperatura que pide la colada continua. En una emergencia soy **líder de sector**: estabilizo mi área y cuento a mi gente.

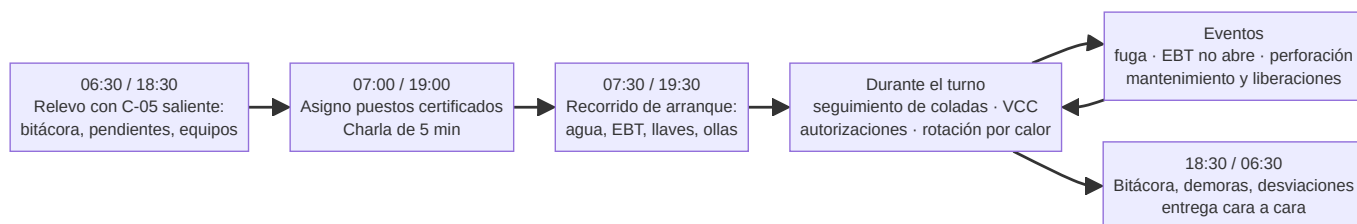
★ Mis 3 reglas de oro

1. ★ **Fuga = sin arco:** Δ caudal > 2%, T de panel > 60 °C o presión < 3 bar → arco detenido y personal fuera hasta confirmar la causa. Tras un disparo (> 4%) **nunca se reenciende sin localizar la fuga.**

2. ★ **Veo con mis ojos:** zona de exclusión, llaves cautivas y LOTO se verifican en campo, no por radio.

3. ★ **Solo personal certificado** en tareas críticas (TD-P07 vigente); si no hay, cubro con el relevé, nunca con alguien sin certificar.

3. Mi turno de 12 horas

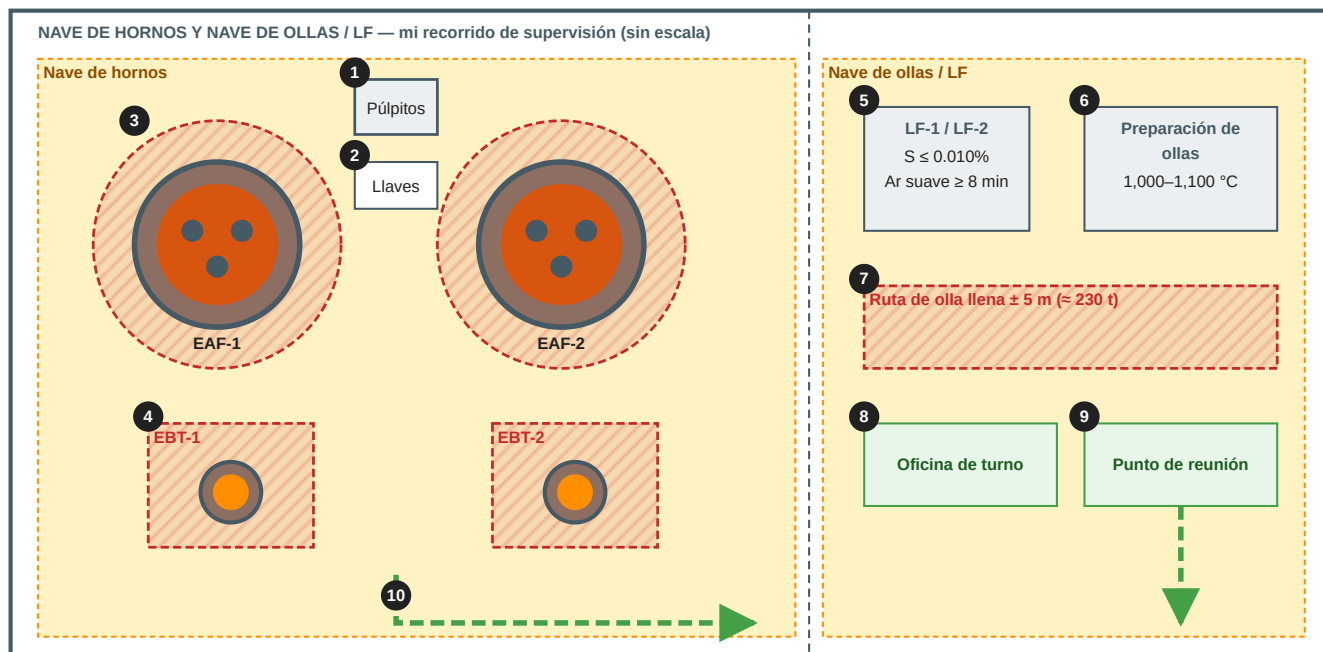


Jornada de mi cuadrilla (nota laboral). El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo, también para mí (LFT art. 58). Programo relevos, charlas y capacitación dentro de la jornada. Lo que exceda se paga según el CCT o la política de confianza. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-C05. Mi área de supervisión: hornos EAF, LF y ollas (Supervisor de Hornos)

Puntos de verificación de controles críticos (VCC). Valores de FT-ACE-001 v0.3 y MO/MS. Distancias [Supuesto — Validar con C-16]



Leyenda (números del dibujo)

- 1 Púlpitos EAF-1/2: HMI de agua, energía y alarmas
- 2 Tablero de llaves cautivas: VCC conteo llaves = personas
- 3 Horno: roja ≤ 15 m en carga; fuga $> 2\%$ = sin arco
- 4 EBT y fosa: roja ≤ 10 m; sirena ≥ 30 s; fosa seca
- 5 LF: tratamiento 35–45 min; T de envío por grado

- 6 Ollas: apertura libre $\geq 98\%$; precalentadas
- 7 Ruta de olla llena: > 240 t no se iza sin C-04
- 8 Oficina de turno: bitácora, charla de 5 min
- 9 Punto de reunión: conteo de mi gente ≤ 10 min
- 10 Rutas de escape de la nave

Zonas: Roja: solo personal esencial con EPP aluminizado

 Amarilla: paso con precaución

 Verde: refugio / segura

➔ Escape

Figuras de apoyo: [zonas de exclusión de la nave](#) · [puntos de bloqueo del EAF](#).

5. Mi EPP

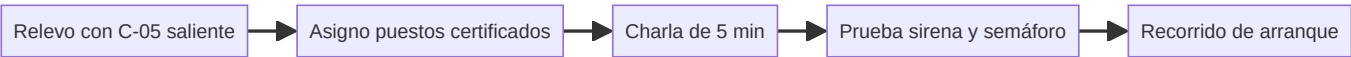
EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Casco con barbiguejo + careta dorada]	Todo el recorrido por la nave

EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Chaquetón, capucha, guantes y polainas aluminizados]	Al verificar en zona roja (vaciado, puerta, LF)
[Ropa FR o 100 % algodón]	Todo el turno
[Botas metatarsales]	Todo el turno
[Protección auditiva doble]	Piso del horno (≥ 105 dB(A))
[Detector personal CO/O ₂]	Hornos, LF, fosas y plataformas
[Arnés]	Plataformas de bóveda y columnas (MS-ACE-10)

Verifico también el EPP de mi gente: aluminizado seco, sin ropa sintética.

6. Mis tareas (rutinas de supervisión)

Tarea 1 — Arranque de turno

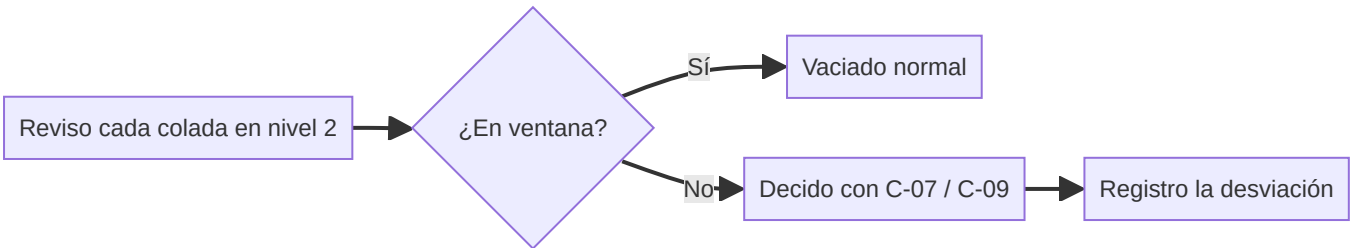


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Recibo el turno cara a cara y leo la bitácora.	Pendientes, fugas, electrodos, ollas y equipos fuera de servicio	
2	Asigno puestos solo a personal con certificación vigente.	Matriz TD-P07 del turno; suplencia con la categoría inferior certificada	★
3	Doy la charla de 5 min: riesgos del día y tareas no rutinarias.	Asistencia registrada; análisis de riesgo si hay tarea no rutinaria	
4	Confirmo la prueba de sirena, semáforo y CCTV.	Sirena audible en la zona amarilla; si falla, no hay vaciado	★
5	Reviso el agua de ambos hornos en la HMI.	Δ caudal ≤ 2% · T de panel ≤ 60 °C · presión 4–6 bar	★
6	Reviso el plan de rotación por calor y la aclimatación.	Rotación cada 1–2 h en piso; nuevos al 20% el día 1	
7	Modalidad LF/ollas: reviso ollas en ciclo y precalentamiento.	Cara caliente 1,000–1,100 °C; olla fría > 4 h → ≥ 8 h	

ALTO — detén y avisa si...

- Falta personal certificado para una tarea crítica.
- Sirena o semáforo no funcionan: no hay vaciado.
- El agua está fuera de límite al recibir el turno.

Tarea 2 — Seguimiento de coladas y decisiones de proceso (MO-EAF-06, MO-EAF-07, MO-LF-01)



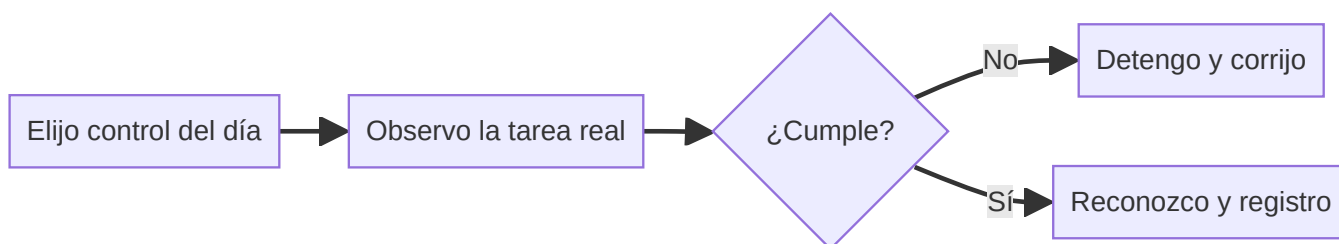
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Sigo energía, O ₂ , carbono y tiempos de cada colada.	560 kWh/t (520–600) · O ₂ 30–40 Nm ³ /t · C 8–12 kg/t · arco 42–44 min	
2	Confirmo la ventana de vaciado del grado.	T 1,630 ± 15 °C · O 500–900 ppm · C 0.04–0.08% · P ≤ 0.015%	

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
3	Decido con C-09 si $P > 0.015\%$: no se vacía sin decisión.	Decisión registrada	★
4	Autorizo vaciar fuera de T solo con criterio del grado.	$< 1,610$ o $> 1,650$ °C requiere mi autorización	
5	Si el laboratorio tarda > 6 min, autorizo vaciar solo si el grado lo permite.	S-01 decide con T y O; consulto a C-09	
6	Coordino con C-06 los tiempos de envío y con C-17 las canastas.	Tap-to-tap ≤ 55 min; canastas a tiempo	
7	Modalidad LF: vigilo el tratamiento.	$35-45$ min · $S \leq 0.010\%$ · Al soluble $0.020-0.045\%$ (CC1) · argón suave ≥ 8 min · primera olla + $10-15$ °C	

● ALTO — detén y avisa si...

- $P > 0.015\%$ o residuales fuera de grado: no se vacía sin decisión de C-09.
- La olla pesa > 240 t: no se iza sin C-04.
- Se piden más de 4.3 t/min de DRI sin validación de C-07.

Tarea 3 — Verificación de controles críticos en campo (VCC)



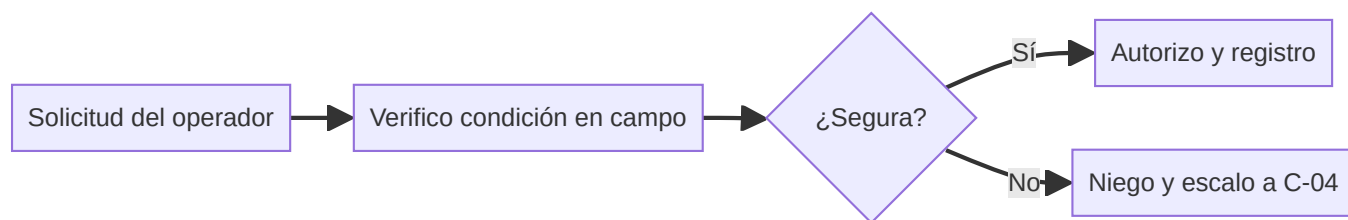
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Observo una preparación entre coladas.	S-01 registra agua; S-02 revisa visual; arena $\leq 0.5\%$ humedad	★
2	Verifico la zona de exclusión en un vaciado y en una carga.	Nadie a ≤ 10 m del EBT / ≤ 15 m en carga; sirena ≥ 30 s	★
3	Verifico llaves cautivas en un acceso a plataforma.	Conteo de llaves = conteo de personas; confirmación de S-01 en HMI	★
4	Verifico un LOTO antes de entrar al horno, bóveda o LF.	Candado de cada ejecutante; energía cero probada (MS-ACE-02)	★
5	Verifico que sondas, adiciones, ollas y fosas estén secas.	Sin humedad visible	★
6	Observo un paso ★ con calor y retroalimentación en el momento.	Pasos ★ sin omisión; ≤ 2 min continuos en zona roja	
7	Registro la VCC.	VCC realizadas $\geq 95\%$ de las programadas [Supuesto]	

La VCC **no es sanción**: sirve para formar y corregir. Solo un acto inseguro deliberado en tarea crítica sigue la vía del Reglamento Interior y el CCT.

● ALTO — detén y avisa si...

- Un control crítico falta o falla: detén la tarea en ese momento.
- Alguien está en la zona roja sin ser personal esencial.

Tarea 4 — Autorizaciones y liberaciones

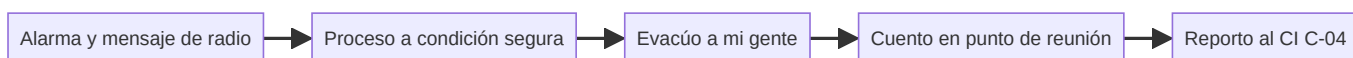


Paso	Qué autorizo	Condición que verifico	★
1	Lanceo con O ₂ del EBT que no abre (MO-EAF-07).	Horno a 0°/-3°; posición protegida [Validar con OEM]; máx. 2 intentos	★
2	Medición manual de T/O si falla el robot (MO-EAF-06).	Arco apagado; EPP completo; un intento; segundo trabajador observando	★
3	Reanudar tras sospecha de fuga (MO-EAF-01).	Causa confirmada con C-07 / mantenimiento; sin vapor ≥ 30 min [Supuesto]	★
4	Fase de regulación en manual por desbalance > 10% (MO-EAF-04).	Longitudes de electrodo revisadas; S-21 avisado	
5	Método de empalme y bloqueo (MO-EAF-08).	Método A: llave cautiva por persona. Método B: LOTO + permiso de altura	★
6	Liberación tras cambio de bóveda o delta (MM-EAF-02).	Megger ≥ 1 MΩ · holgura ≥ 50 mm · agua sin fuga $\Delta Q \leq 0.5\%$ · candados retirados; firma con C-11	★
7	Liberación tras refractario o EBT (MM-EAF-03).	Ø EBT 150–180 mm · placa cierra plana · arena seca · curva de secado; firma con C-15	★

ALTO — detén y avisa si...

- Se pide rearmar tras un disparo por fuga (> 4%) sin localizarla.
- Un checklist de liberación no está completo.

Tarea 5 — Respuesta a emergencias como líder de sector (MS-ACE-09)

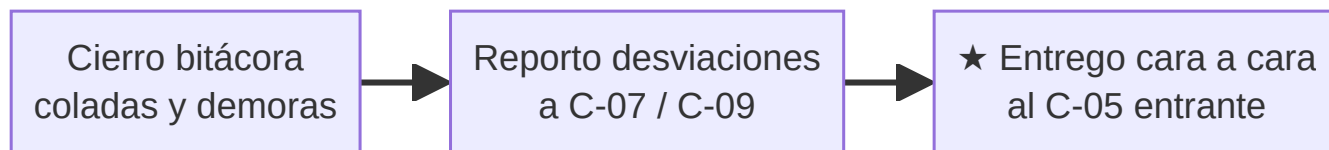


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirmo que el púlpito dio la alarma con el formato único.	"EMERGENCIA ×3 — lugar — tipo — personas — quién llama"	★
2	Estabilizo el proceso de mi área con S-01 / S-06.	Arco fuera; horno quieto (no se inclina con fuga); DRI detenido	★
3	Evacúo según el escenario.	Fuga EAF o perforación de olla: ≥ 25 m; gas: sector completo	★
4	Pido a S-04 / S-09 poner la carga en posición segura.	Olla a la fosa de emergencia; canasta fuera de la ruta	
5	Cuento a mi gente en el punto de reunión.	Conteo completo ≤ 10 min (objetivo 7); faltantes al CI	★
6	Asesorio al CI y no reingreso sin su autorización.	Reingreso autorizado por C-04	

ALTO — detén y avisa si...

- Alguien quiere usar agua sobre metal líquido o pisar escoria "fría".
- Falta una persona en el conteo: búsqueda dirigida por brigada, no individual.

Tarea 6 — Entrega de turno



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Cierro la bitácora: coladas, demoras y causas.	Registro completo en MES	
2	Reporto desviaciones (T, P, fugas, roturas, EBT).	Reporte de desviaciones enviado a C-07 / C-09	
3	Entrego cara a cara al C-05 entrante.	Pendientes, bloqueos activos y equipos fuera de servicio	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Hay un LOTO, una llave cautiva o un permiso abierto sin dueño identificado: no entregues hasta aclararlo.
- Queda una sospecha de fuga de agua sin causa confirmada: el horno sigue sin arco hasta que C-05 entrante y C-07 lo liberen.
- Un equipo crítico fuera de servicio (sirena, semáforo, CCTV, grúa) no está señalizado ni comunicado.

7. Mis controles críticos (★)

En cada recorrido marco:

- ☐ Agua de paneles y bóveda en límite (2% / 4% / 60 °C / 3 bar) en ambos hornos.
- ☐ Sirena, semáforo y CCTV probados; si fallan, no hay vaciado.
- ☐ Zona de exclusión respetada en carga y vaciado.
- ☐ Tablero de llaves completo; LOTO con candado de cada ejecutante.
- ☐ Ollas precalentadas; sondas, adiciones, fosas y ollas de escoria secas.
- ☐ Nadie bajo cargas suspendidas (grúas de carga y de colada).
- ☐ Personal en tareas críticas con certificación vigente.
- ☐ Rotación por calor e hidratación cumplidas.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Alarma de fuga > 2% o disparo > 4%	Arco fuera, horno quieto, personal fuera a ≥ 25 m	C-04, C-07, mantenimiento ext. 2300 [Supuesto] · canal 1 [Supuesto]
Perforación de olla o derrame	Evacúo ≥ 25 m; nunca agua	C-04 (CI), C-16 · canal 1
Boiling en horno u olla	Corte de C y O ₂ ; personal fuera del frente	C-04, C-07 · canal 2 Hornos [Supuesto]
Punto caliente de coraza > 300 °C	No cargo; evalúo con C-15	C-15, C-02 · canal 2
Lesionado o golpe de calor	Retiro del calor; primeros auxilios	Servicio médico ext. 2222 [Supuesto]; C-04
Falla de grúa de colada con olla llena	Olla a posición segura; área despejada	C-04, C-11 · canal 3 Grúas [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Bitácora de turno (coladas, demoras, causas)	Todo el turno	MES / bitácora
Asignación de puestos y suplencias	Inicio de turno	Bitácora / LMS (certificaciones)
Charla de 5 min y análisis de riesgo	Inicio de turno / tarea no rutinaria	Sistema de SSO
VCC realizadas y hallazgos	Cada VCC	Sistema de SSO
Autorizaciones (lanceo, medición manual, reanudación)	Cada autorización	Bitácora del horno
Checklists de liberación firmados	Cada mantenimiento	CMMS / archivo del área
Evaluaciones TD-P07 de pasos ★	Al evaluar	LMS
Reporte de desviaciones e incidentes	Al ocurrir	Sistema de SSO / MES

10. Mi certificación

Concepto	Requisito
Nivel ILUO requerido	O (nivel 4, evaluador) en MO-EAF-01, 02, 04, 06, 07, 08
Teoría	Ruta EAF y horno olla 80 h (simulador de EAF, VR de emergencias, refractarios, grúas de colada) + Escuela de Supervisores L-1 "Líder de Turno" 96 h
OJT	120 h
Evaluador	Evaluador de pasos ★ TD-P07 de MO-EAF, MO-OLL y MO-LF (16 h)
Pasos ★ que me evalúan	Respuesta a fuga de agua (MO-EAF-01) · perfiles y anomalías (MO-EAF-04) · verificación de LOTO y llave cautiva (MO-EAF-08) · conteo y mando de sector (MS-ACE-09)
Vigencia	12 meses alturas, espacios confinados y grúas/izaje; 24 meses ERC, evaluador TD-P07 y demás

Evaluación y certificación (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- Mi evaluación TD-P07 no es una sanción. Si aún no demuestro un paso ★, recibo refuerzo y me reevalúo. Puedo acreditar lo que ya sé con el examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
- Cuando evalúo a sindicalizados, la evaluación sirve para formar y certificar, no para sancionar (DP-ACE-S §4). El dictamen lo emite el comité TD-P07.
- Solo un acto inseguro deliberado en tarea crítica puede llevar a una medida disciplinaria. Se aplica por el Reglamento Interior y el CCT, con audiencia y representación sindical.
- Asigno puestos y suplencias solo a personal certificado, respetando el escalafón y el CCT [CCT: pedir texto]. Si no hay certificado, uso el relevo.
- La suspensión preventiva de una certificación es una medida de seguridad: el trabajador pasa a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad.
- Programo la capacitación de mi cuadrilla en jornada. Si cae en día de descanso, se paga según el CCT.

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
VCC	Verificación de controles críticos en campo
CI	Comandante del Incidente (C-04)
Líder de sector	Mando de un área en la emergencia (C-05 / C-06)
TD-P07	Proceso de certificación interna de pasos ★
ILUO	Niveles de competencia: I aprende, L con apoyo, U autónomo, O enseña y evalúa

Término	Qué significa
Tap-to-tap	Tiempo de colada a colada: 55 min
Apertura libre	La olla o el EBT abren sin lancear
Llave cautiva	Control de acceso por llave atrapada (MS-ACE-02 §6.4)
WBGT	Índice de calor para el régimen trabajo/descanso (NOM-015)
Ventana de vaciado	T, O, C y P que debe cumplir la colada para vaciar

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Primera versión: rutinas de supervisión de C-05 (arranque, decisiones, VCC, autorizaciones, emergencias, entrega); figura IT-C05	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-C05-supervisor-hornos.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.